Compte Rendu — TP Android : Convertisseur de Devises

Auteur : Adem Ouerhani
Module : Développement d'Applications Mobiles Android (Kotlin & XML)
Projet : Currency Converter (View Binding, ConstraintLayout & TableLayout)
Dépôt GitHub : https://github.com/ADEM2005373/CurrencyConverter

1. Objectifs du Travail Pratique

Ce projet consiste à développer une application native de conversion de monnaies avec un design moderne et un clavier numérique intégré personnalisé.

- Interface structurée en `ConstraintLayout` (zone supérieure 45% sur fond turquoise #2BB8E8) et `TableLayout` (clavier numérique inférieur 55%).
- Deux `Spinner` peuplés via `ArrayAdapter` depuis `R.array.devises` (USD par défaut en source, EUR par défaut en cible).
- Accès sécurisé et optimisé aux vues grâce au **View Binding**.
- Saisie exclusive par clavier virtuel applicatif (sans affichage du clavier système).
- Algorithme de conversion via l'Euro (EUR) comme devise pivot avec taux fixes.
- Bouton d'inversion des devises avec conversion automatique.

2. Grille des Taux et Algorithme

```
private val taux = mapOf(
    "EUR" to 1.0, "USD" to 1.17, "TND" to 3.40,
    "GBP" to 0.87, "JPY" to 172.50, "CAD" to 1.62
)
```

La formule de conversion appliquée est :

```
montantEnEUR = montant / taux(source)
```

```
resultat = montantEnEUR * taux(cible)
```

3. Scénarios de Test et Résultats

Cas	Montant	Source	Cible	Résultat Théorique	Résultat Obtenu	Validation
1	120	USD	EUR	102.56	102.56	Conforme
2	100	EUR	TND	340.00	340.00	Conforme
3	50	GBP	USD	67.24	67.24	Conforme
4	10	EUR	EUR	10.00	10.00	Conforme
Inversion	102.56	EUR	USD	120.00	120.00	Conforme
Montant 0	0	USD	EUR	Toast d'erreur	Toast affiché	Conforme

4. Règles de Gestion et Bonus

- **Remplacement du 0 initial :** Le premier chiffre saisi remplace le zéro d'origine.
- **Unicité du point :** La frappe d'un second point décimal est ignorée.
- **Longueur max :** Saisie plafonnée à 10 caractères.
- **Touche « C » :** Réinitialise à 0 et efface le résultat.
- **Bonus réalisés :** Actualisation dynamique automatique lors des sélections et sauvegarde d'état en rotation.